

Het Kantelpunt van het Internet: Een Diepgaande Analyse van Soevereiniteit, Privacy en Eigenaarschap in het Tijdperk van AI

De ontwikkeling van het internet wordt vaak gemarkeerd door utopische idealen en ongekende technologische doorbraken, maar de hedendaagse realiteit toont een fundamenteel gecompromitteerd systeem. Wat begon als een decentraal, academisch en publiek netwerk — een digitaal *greenfield* voor vrije communicatie, innovatie en zelfontplooiing — is in de loop van dertig jaar getransformeerd tot een hyper-gecommercialiseerde infrastructuur¹. Het internet is, in de woorden van internetpionier Marleen Stikker en initiatieven zoals PublicSpaces en Waag, fundamenteel "stuk"¹. De architectuur wordt momenteel gedomineerd door een handvol multinationale technologiebedrijven die datastromen, digitale identiteiten en publieke ruimtes stelselmatig monopoliseren¹.

Met de razendsnelle en alomtegenwoordige integratie van generatieve artificiële intelligentie (AI) bevindt deze centralisatiedynamiek zich op een absoluut kantelpunt. AI fungeert in deze context niet slechts als een nieuwe applicatielaag of een iteratieve verbetering van bestaande diensten, maar als een krachtig vliegwiel dat de bestaande weeffouten van het internet — centralisatie, data-extractie en het verlies van individuele autonomie — drastisch uitvergroot⁵. Tegelijkertijd biedt deze verregaande ontwrichting een uniek momentum. De toenemende maatschappelijke onvrede en de introductie van nieuwe geopolitieke en juridische kaders in Europa creëren een historisch venster om de fundamentele van de digitale infrastructuur fundamenteel tegen het licht te houden. De focus van deze systeemanalyse beperkt zich uitdrukkelijk niet tot louter technologische protocollen, maar richt zich op de essentiële pijlers van een democratische digitale samenleving: digitale soevereiniteit, fundamentele privacy en feitelijk data-eigenaarschap.

De Pathologie van het Huidige Internet: Datamonopolies en Waarde-extractie

Om te begrijpen hoe het web hersteld kan worden en welke oplossingsrichtingen legitiem zijn, moet eerst de aard van de ontsporing nauwkeurig worden gediagnosticeerd. De kern van de huidige digitale crisis is niet puur technologisch, maar in hoge mate politiek-economisch. Het huidige paradigma wordt gedreven door verdienmodellen die systematisch haaks staan op publieke waarden.

Bewakingskapitalisme en Techno-feodalisme

De architectuur van het moderne web is diep verweven met wat emeritus hoogleraar Shoshana Zuboff definieert als "bewakingskapitalisme" (surveillance capitalism)⁵. Waar het traditionele,

industriële kapitalisme de natuurlijke wereld exploiteerde, exploiteert het bewakingskapitalisme de menselijke ervaring als ruwe, onontgonnen grondstof⁶. Digitale interacties — variërend van zoekopdrachten en locatiegeschiedenis tot ogenschijnlijk onschuldige metadata en biometrische signalen — worden zonder adequate democratische controle geëxtraheerd, geanalyseerd en verwerkt in voorspellende modellen⁸.

Zuboff stelt dat dit ecosysteem functioneert op basis van vier opeenvolgende en elkaar versterkende stadia. Het begint met de *extractie* van data, waarbij systemen worden ontworpen om continu gedragssurplus te verzamelen. Dit wordt gevolgd door de *onteigening* van de rechten van de gebruiker, een proces dat vaak wordt gelegitimeerd via complexe en opzettelijk onleesbare gebruikersvoorwaarden. Vervolgens vindt de *exploitatie* plaats via gedragsmodificatie, waarbij de data wordt gebruikt om gebruikers ongemerkt in een richting te sturen die winstgevend is voor adverteerders. Het laatste stadium is de *handhaving* van deze machtsstructuren door een "epistemologische coup", waarbij private bedrijven unilateraal bepalen wie toegang heeft tot welke kennis, waardoor zij zich onttrekken aan publieke controle⁷.

Deze asymmetrische machtsverhouding leidt tot een model dat door politiek-econoom Yanis Varoufakis treffend wordt omschreven als "techno-feodalisme" of platformfeodalisme¹⁰. In deze theorie opereren bedrijven als Google, Meta en Amazon niet langer louter als marktplaatsen in een kapitalistisch systeem, maar als particuliere soevereinen (feodale heren). Gebruikers functioneren binnen dit systeem als digitale horigen (serfs) die de vruchten van hun digitale arbeid — hun data — verplicht afstaan als een vorm van pacht om überhaupt toegang te krijgen tot het digitale domein van de platformeigenaar¹⁰. Dit verklaart waarom klassieke marktcorrecties, zoals concurrentie of consumentenboycots, falen in het huidige ecosysteem; de drempel om een platform te verlaten is kunstmatig onmogelijk gemaakt.

Erosie van Contextuele Integriteit

Deze datamonopolies ondermijnen de contextuele integriteit van informatie, een concept dat fundamenteel is voor het begrip van privacy in de 21e eeuw. Volgens privacywetenschapper Helen Nissenbaum is privacy in wezen niet slechts het recht op geheimhouding, maar de garantie dat de stroom van persoonlijke informatie zich strikt houdt aan de specifieke, impliciete normen van de sociale context waarin deze is gegenereerd¹².

Wanneer een individu informatie deelt met een huisarts, verwacht deze dat de informatie binnen de medische context blijft. Het huidige internet, waarin data uit sterk uiteenlopende contexten — zoals een patiëntenportaal, een fitness-app, een financiële transactie of een sociaal netwerk — genadeloos wordt geaggregeerd in gecentraliseerde, holistische schaduwprofielen, vernietigt deze contextuele integriteit stelselmatig¹². Algoritmes gebruiken vervolgens deze gedescontextualiseerde profielen om menselijk gedrag te voorspellen en bij te sturen, wat niet alleen een inbreuk op privacy is, maar een directe aanval op menselijke autonomie en keuzevrijheid⁵.

Platformverval en de 'Enshittification'-Cyclus

Het economische model van het bewakingskapitalisme leidt structureel en onvermijdelijk tot de kwalitatieve achteruitgang van platforms. Dit fenomeen is in de academische en kritische

literatuur door Cory Doctorow gemunt als "enshittification" (vrij vertaald als platformverval of verzombieïng)¹⁵. Doctorow stelt dat dit patroon een inherent mechanisme is van platforms met netwerkeffecten die onderworpen zijn aan de groeiverwachtingen van aandeelhouders. De cyclus volgt een uiterst voorspelbaar pad. In de eerste fase alloceren platforms een overschot aan waarde naar de consumenten om groei te forceren en de markt te veroveren. Dit vertaalt zich in via durfkapitaal gesubsidieerde diensten, advertentievrije tijdlijnen en chronologische feeds. Zodra een kritische massa is bereikt en gebruikers zijn opgesloten in het ecosysteem (lock-in) door het gebrek aan interoperabiliteit, treedt de tweede fase in. De waarde verschuift van de gebruikers naar de zakelijke adverteerders; de tijdlijn wordt gemanipuleerd en overspoeld met gesponsorde berichten. In de derde en laatste fase, wanneer zowel gebruikers als adverteerders volledig afhankelijk zijn gemaakt en de overstapkosten te hoog zijn, roomt het platform alle overgebleven waarde af voor de eigen aandeelhouders¹⁵. Dit resulteert in een drastisch gedegradeerde gebruikerservaring vol advertenties, algoritmes die prioriteit geven aan winstgevendende in plaats van relevante content, en een structureel verlies van dataportabiliteit². We worden maatschappelijk afhankelijk van platforms die op de rand van onbruikbaarheid balanceren, maar waaraan men zich niet kan onttrekken vanwege het ontbreken van digitaal soevereine alternatieven².

De Ontwrichting door Generatieve AI: Van Curatie naar Synthese

De intrede van grootschalige generatieve AI introduceert een nieuwe, ontwrichtende en onomkeerbare fase in de digitale economie. Techgiganten transformeren van platformen die andermans content cureren (verwijzen via zoekmachines) naar systemen die volledig nieuwe, op maat gemaakte content synthetiseren⁵. Zuboff duidt dit als een verschuiving van "surveillance capitalism which curates" naar een aanzienlijk gevaarlijker "surveillance capitalism which creates"⁵. Dit brengt existentiële risico's met zich mee voor het open web, de integriteit van de collectieve kennis en de menselijke cognitie.

Generative Engine Optimization (GEO) en het Nul-Klik Internet

Traditioneel werd het web gedreven door deterministische informatie-opvraging (zoeken). In deze paradigma functioneerde het algoritme van de zoekmachine als een bibliothecaris die een gerangschikte lijst van externe documenten (de spreekwoordelijke *tien blauwe links*) teruggaf in reactie op een zoekopdracht. De synthese — het daadwerkelijk lezen, evalueren en combineren van de informatie — was de taak van de menselijke gebruiker¹⁷. Dit systeem bevatte een stilzwijgend, symbiotisch contract: de zoekmachine mocht content indexeren, en in ruil daarvoor ontving de contentmaker organisch verkeer (kliks), wat werd gemonetariseerd via advertenties, abonnementen of productverkoop¹⁷.

De komst van Large Language Models (LLM's) verschuift dit mechanisme naar probabilistische informatiesynthese via zogeheten *Answer Engines* (zoals Google AI Overviews, Perplexity, en ChatGPT)¹⁷. Via een techniek die bekend staat als Retrieval-Augmented Generation (RAG) combineren AI-modellen hun getrainde, interne kennis met real-time informatie die via

webscraping wordt opgehaald¹⁷. Het systeem geeft direct het antwoord binnen de eigen interface, waardoor de noodzaak om door te klikken naar de originele bron verdwijnt. Dit leidt tot de snelle realisatie van het "nul-klik" internet, waarbij gebruikers de platforms van de AI-aanbieders niet meer verlaten¹⁷. De data staft de enorme verschuiving in gebruikersgedrag:

Indicator	Statistische Impact	Bron
Penetratie van AI in zoekresultaten	~58% van de gebruikers zag in 2025 AI-samenvattingen bij reguliere zoekopdrachten.	Pew Research ²¹
Afhankelijkheid van zero-click	80% van de consumenten vertrouwt op zero-click resultaten voor minimaal 40% van hun zoekopdrachten.	Bain ²¹
Voorspelde daling traditioneel zoekverkeer	Een verwachte afname van 25% in organisch zoekverkeer richting 2026.	Gartner ¹⁷
Afname van organisch verkeer naar makers	Een actuele, gemeten reductie van 15% tot 25% in inkomend webverkeer voor contentmakers.	Bain ²¹

Deze paradigmaverschuiving dwingt merken en uitgevers tot een transitie van Search Engine Optimization (SEO) naar Generative Engine Optimization (GEO)¹⁷. Waar SEO draaide om zoekwoorden en backlinks om verkeer aan te trekken, draait GEO om het structureren van data — door middel van heldere hiërarchieën, machine-leesbare opmaak en het claimen van entiteitsautoriteit — zodat het LLM het merk citeert in de synthetische antwoorden¹⁸. Echter, de economische implicaties van deze ontwikkeling zijn desastreus voor de openheid van het web. Makers, nieuwsorganisaties en onafhankelijke onderzoekers zien hun verdienmodellen verdampen. Als reactie hierop worden websites geblokkeerd voor AI-crawlers (via robots.txt) en wordt waardevolle informatie massaal achter *paywalls* geplaatst²³. Dit fenomeen van digitale "enclosure" (afsluiting) bedreigt de fundamenteën van het open web.

Model Collapse en de Gevolgen van Recursieve Synthese

De extractieve aard van AI voedt niet alleen een economische neergang van het web, maar initieert tevens een vergaande kwalitatieve degradatie van informatie. Omdat LLM's de beschikbare door mensen gecreëerde data op het internet in hoog tempo uitputten, worden nieuwe generaties AI steeds vaker en noodgedwongen getraind op synthetische data die door eerdere AI's zijn gegenereerd²⁴. In 2024 publiceerden onderzoekers, waaronder Ilya Shumailov en Yarin Gal (Universiteit van Oxford), een baanbrekende en alarmerende studie in het wetenschappelijke tijdschrift *Nature*, waarin zij het fenomeen *Model Collapse* (model-instorting, ook wel AI-kannibalisme of model-autofagie genoemd) aantoonde²⁶. Model Collapse treedt op wanneer recursieve training op synthetische data leidt tot onomkeerbare degeneratie van het lerende model. Dit proces verloopt in twee fasen, die voortkomen uit de aard van de gemaakte statistische benaderingsfouten (functional expressivity error)²⁷:

1. **Vroege instorting (Early Model Collapse):** In deze fase verliest het model geleidelijk de informatie in de uiteinden (tails) van de statistische verdeling. Het model presteert over het algemeen nog goed, maar de nuances, uitzonderingsgevallen en de 'long tail' van menselijke kennis en minderheidsdata verdwijnen²⁷. De voorspellingen tenderen naar een statistisch en vaak banaal gemiddelde, waarbij probabilistische gebeurtenissen worden overschat en onwaarschijnlijke gebeurtenissen volledig worden genegeerd²⁷.
2. **Late instorting (Late Model Collapse):** Zodra het model verder is vergiftigd met zijn eigen geprojecteerde versie van de realiteit, verliest het een aanzienlijk deel van zijn prestaties. Fouten stapelen zich op in een *cascading effect* (een zichzelf versterkende terugkoppelingslus), waarbij het model fundamentele concepten begint te verwarren en de output degenereert tot homogene, onherkenbare nonsens²⁷.

Een markant experiment door New York Times-journalist Aatish Bhatia illustreerde deze theorie in de praktijk³¹. Door een model herhaaldelijk te trainen op zijn eigen output van handgeschreven cijfers, bleek dat na twintig generaties de cijfers nog net leesbaar waren, maar na dertig generaties de uitvoer was gereduceerd tot volstrekt onherkenbare en onleesbare vlekken³¹. Zodra dit afglijden plaatsvindt in AI-systemen die verantwoordelijk zijn voor medische diagnostiek of historische analyses, zijn de maatschappelijke gevolgen aanzienlijk: feiten drijven af van de realiteit naarmate de synthetische kopie van een kopie vervaagt³¹.

De 'Dead Internet Theory' als Realiteit

Deze technologische degradatie geeft onverwacht academisch krediet aan de zogenaamde *Dead Internet Theory*³². Wat jarenlang werd afgedaan als een internetmythe of complottheorie — de stelling dat het internet grotendeels verstoken is van menselijke actoren en gedomineerd wordt door geautomatiseerde bots die onderling communiceren — wordt nu erkend als een plausibele beschrijving van de op handen zijnde werkelijkheid³².

De theorie wordt momenteel geherformuleerd door experts in de neo-ecologische systeemtheorie als een diagnostische lens om de structurele risico's van generatieve AI te begrijpen³². De exponentiële overvloed aan inferieure, AI-gegenereerde content, door

journalisten en wetenschappers ook wel aangeduid als "AI slop" (inferieure synthetische ruis die platforms overstroomt), zorgt ervoor dat authentieke menselijke signalen steeds moeilijker te onderscheiden zijn³³. Deskundigen waarschuwen voor een naderende "crisis in perceptie", waarbij de traditionele mechanismen waarmee we realiteit verifiëren en sociaal vertrouwen opbouwen structureel gemanipuleerd en verdrongen worden door synthetische entiteiten³². De gedeelde epistemologie van het internet — de gezamenlijke basis van waarheid en kennis — dreigt hierdoor fundamenteel te desintegreren³².

Privacy en Eigenaarschap in de AI-Cyclus: Een Juridische en Technische Impasse

De onbeperkte inname van publieke webrepositories door gigantische, ondoorzichtige AI-modellen veroorzaakt niet alleen epistemologische problemen, maar zet tevens de Europese grondrechten zwaar onder druk. Het fundament van het Europese privacyrecht, helder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), rust op de principes van dataminimalisatie, doelbinding en de absolute controleerbaarheid van persoonlijke informatie door de datasubjecten. Het ultieme recht in dit stelsel is het zogeheten 'recht op vergetelheid' of het recht op gegevenswissing (Artikel 17 van de AVG)³⁸. In het traditionele webtijdperk was het naleven hiervan relatief eenvoudig: het vereiste louter de isolatie en verwijdering van specifieke gestructureerde records uit een relationele database of server³⁸.

Binnen de architectuur van generatieve AI, specifiek bij de training van Large Language Models, is dit proces echter fundamenteel onverenigbaar met de technologie. Wanneer persoonsgegevens, privacygevoelige informatie of intellectueel eigendom worden geëxtraheerd en "geleerd" tijdens de initiële trainingsfase, verdwijnen deze als discrete datapunten. In plaats daarvan worden de patronen in de tekst versleuteld en omgezet in wiskundige representaties (parameters of *weights*), die diffuus en holistisch verdeeld zijn over miljarden neurale connecties in het model³⁸. Als een Europese burger, zich beroepend op de AVG, van een AI-ontwikkelaar eist dat het systeem stopt met het ongevraagd genereren van zijn of haar persoonsgegevens, is het feitelijk onmogelijk om dat specifieke stukje informatie chirurgisch en aantoonbaar te lokaliseren en te verwijderen³⁸. De enige volstrekt effectieve manier om te garanderen dat de data is gewist, is door het volledige datamodel weg te gooien, de desbetreffende data uit de ruwe dataset te filteren en de miljarden parameters vanaf nul opnieuw te trainen. Echter, aangezien de kosten van de training van geavanceerde LLM's in de tientallen tot honderden miljoenen dollars lopen en de ecologische voetafdruk substantieel is, is deze oplossing commercieel en pragmatisch onuitvoerbaar³⁸.

De Limieten van 'Machine Unlearning'

Als technologisch antwoord op deze juridische impasse is de discipline van *Machine Unlearning* (algoritmisches afleren) ontstaan³⁸. Deze discipline poogt benaderende algoritmen te ontwikkelen om de invloed van specifiek ongewenste data op de reeds getrainde gewichten van het model teniet te doen, of de modelarchitectuur zodanig aan te passen dat het lijkt alsof

de data nooit is gezien, zonder over te gaan tot kostbare hertraining⁴².

Ondanks snelle wetenschappelijke vooruitgang, toont de praktijk hardnekkige structurele obstakels aan. Binnen machine unlearning spreekt men van een "onmogelijke driehoek" met drie concurrerende objectieven die nooit gelijktijdig geoptimaliseerd kunnen worden⁴⁰:

1. **Effectief vergeten (Forgetting Effectiveness):** De garantie dat de kennis werkelijk verdwenen is en niet slechts is onderdrukt door oppervlakkige filters (die omzeild kunnen worden door zogenaamde adversarial prompts).
2. **Model-utiliteit (Model Utility):** Het intact houden van de algemene prestaties van het model, zodat het verwijderen van specifieke kennis er niet toe leidt dat het systeem plotseling slechter presteert op andere gerelateerde taken.
3. **Rekenkundige efficiëntie (Computational Efficiency):** De mogelijkheid om het verzoek snel en met minimale rekenkracht uit te voeren.

Bestaande methodieken falen vaak in de eerste pijler; het model slaagt er onvoldoende in de invloed van de verwijderde data in de *sparse* netwerktopologie volledig te neutraliseren. Kennis kan, middels geavanceerde *Membership Inference Attacks* (MIA), vaak alsnog gereconstrueerd of bewezen worden, waardoor het privacyrisico in stand blijft³⁸. Dit maakt het implementeren van machine unlearning voorlopig hoogst risicovol als definitieve compliance-strategie onder de AVG³⁸.

Regelgevend Antwoord: De EDPB-Richtlijnen en Algoritmische Destructie

De Europese toezichthouders weigeren te capituleren voor de technologische limitaties van Big Tech. Eind 2024 en begin 2025 heeft de European Data Protection Board (EDPB) een reeks gezaghebbende en verstrekkende richtlijnen gepubliceerd, waaronder *Opinion 28/2024*, die specifiek de implicaties van AI-modelontwikkeling voor gegevensbescherming behandelt⁴⁴. Dit beleid dwingt AI-ontwikkelaars om te opereren binnen het strakke regime van de AVG. De EDPB heeft hierbij een aantal significante verduidelijkingen doorgevoerd die verstrekkende gevolgen hebben voor AI-bedrijven³⁹:

- **Strikte toets op Gerechtvaardigd Belang:** Voor het massaal scrapen van publiek toegankelijke persoonsgegevens om LLM's te trainen (waarbij vaak een beroep wordt gedaan op Artikel 6(1)(f) van de AVG), eist de EDPB nu een buitengewoon stringente en gedocumenteerde belangenafweging⁴⁴. Het is niet langer een vrijbrief; fundamentele rechten van de betrokkene wegen in veel gevallen zwaarder⁴⁴.
- **Doelbinding en Function Creep:** Een AI-systeem getraind voor het ene doel mag niet zonder meer worden omgebouwd voor een ander doel (*function creep*). Dit treft met name platforms die bijvoorbeeld een klantenservice-chatbot ongemerkt ombouwen tot een HR-selectiemodel⁴⁴.
- **Anonymiseringsdrempel:** AI-modellen worden pas als "geanonimiseerd" beschouwd als het onmogelijk is om persoonsgegevens te reconstrueren of af te leiden. De drempel hiervoor is uitzonderlijk hoog, gezien de memorerende capaciteit van LLM's³⁹.

Het meest verstrekkende concept dat uit deze juridische evolutie voortvloeit, is het begrip van **gecontamineerde modellen**⁴⁴. De EDPB en toezichthouders zoals de Franse CNIL stellen dat

wanneer een AI-model onrechtmatig getraind is op basis van privégegevens of auteursrechtelijk beschermd materiaal, dit niet slechts wordt afgedaan met een administratieve boete of het toepassen van onbewezen *unlearning* methodes³⁸. Als de bron onrechtmatig was, is het productieve model dat daaruit is afgeleid eveneens onrechtmatig. Afhankelijk van de ernst van de besmetting moeten AI-bedrijven overgaan tot volledige **algoritmische destructie**: het integraal deleten van de opgeslagen gewichten, resulterend in het verlies van maanden aan rekenkracht en miljoenen aan investeringen³⁸. Deze juridische escalatie onderstreept de fundamentele botsing tussen een op extractie gebaseerde technologie en het onvervreemdbare recht op digitaal eigenaarschap en soevereiniteit.

De Herovering: Digitale Soevereiniteit als Geopolitieke en Maatschappelijke Noodzaak

De groeiende consensus dat de infrastructuur van het internet is gekaapt door onverantwoordelijke actoren en modellen, heeft op maatschappelijk, nationaal als continentaal niveau geleid tot een krachtige tegenbeweging gericht op de realisatie van **digitale soevereiniteit**. Deze notie refereert in de academische definitie aan het absolute vermogen van individuen, organisaties en natiestaten om autonome en onafhankelijke beslissingen te nemen in het digitale domein, vrijgevoerd van geopolitieke dwang of de wurggreep van non-EU techmonopolies (de zogenaamde GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)⁴⁵.

Digitale soevereiniteit, dat conceptueel wel wordt vergeleken met de impact van de Vrede van Westfalen (die de basis legde voor de moderne territoriale staatssoevereiniteit), kent volgens de literatuur een gelaagde definitie en manifesteert zich op verschillende, elkaar overlappende niveaus⁴⁵:

Dimensie van Soevereiniteit	Reikwijdte en Beschrijving	Doelstellingen
Technologische Soevereiniteit	Het meest brede en macro-economische niveau. Richt zich op internationale regelgeving, strategische autonomie ten opzichte van China en de VS, en het verminderen van toeleveringsrisico's en hardware-afhankelijkheid.	Regulering (bv. AI Act, DMA), bescherming kritieke infrastructuur, stimuleren van investeringen in cloud-, chip- en datacenter-technologie ⁴⁶ .
Digitale Soevereiniteit	Technologisch-operationeel niveau, voornamelijk	Interoperabiliteit van systemen, digitale

	relevant voor overheden en organisaties. Focus op het vermijden van 'vendor lock-in', bevorderen van digitale vaardigheden, en de uitrol van open en interoperabele netwerken.	expertise, ontwikkelen van onafhankelijke open-source alternatieven voor communicatie en opslag ⁴⁸ .
Datasoevereiniteit	Operationeel en fundamenteel individueel niveau (Micro-niveau). De capaciteit van burgers en bedrijven om de controle te behouden over de eigen, gegenereerde datastromen, inclusief beslissingsrechten, portabiliteit en privacybescherming.	Informatiesystemen ontwerpen (Privacy-by-Design) die dataportabiliteit, toestemming (consent) en datawaarde-behoud garanderen zonder afhankelijkheid van platforms ⁴⁸ .

De Europese Investing: EDIC Digital Commons

De Europese Unie heeft de strategische kwetsbaarheid van haar digitale infrastructuur, pijnlijk blootgelegd door incidenten met cloudproviders, ransomware en desinformatiecampagnes, onderkend als een kritiek risico voor zowel de democratie als de interne veiligheid⁴⁶. Om een soeverein antwoord te formuleren, heeft de EU recentelijk een zwaarwegend geopolitiek initiatief gelanceerd: de oprichting van het **Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium (DC-EDIC)**, dat eind 2025 formeel groen licht kreeg van de Europese Commissie⁵².

Het DC-EDIC, opgericht onder leiding van lidstaten zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië, markeert een fundamentele en broodnodige breuk met het verleden⁵³. Voorheen was de open-source gemeenschap, die het onzichtbare fundament van het internet (protocollen, besturingssystemen, versleuteling) draagt, structureel en chronisch ondergefinancierd en afhankelijk van vrijwilligers of fragmentarische liefdadigheid, wat ernstige veiligheidsrisico's creëerde⁵⁵. Het DC-EDIC biedt een gecentraliseerde, intergouvernementele hub voor de structurele bekostiging, coördinatie en het langdurige onderhoud van "Digital Commons": open-source software, herbruikbare bouwstenen, en veilige digitale infrastructuur ten behoeve van het algemeen belang⁵².

Dit uit zich in ambitieuze gezamenlijke trajecten, zoals het coördineren van het *Sovereign Tech Fund* (STF) voor open-source onderhoud, en de "100-Day Challenges" om nationale, onafhankelijke werkomgevingen interoperabel te maken, zodat ze veilig grensoverschrijdend kunnen worden ingezet door lidstaten zonder terug te vallen op Big Tech-oplossingen⁵⁴.

Waardengedreven Digitaliseren en 'MijnBureau' (Nederland)

De urgentie van deze digitale autonomie wordt in Nederland vertaald door de *Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren*, uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)⁵⁸. Deze actie-agenda dwingt af dat publieke waarden, zoals transparantie, mensenrechten, en de regie op het digitale leven, leidend worden bij de architectuur van de overheid, in plaats van de technologie of louter financiële doelmatigheid⁶⁰. Een grensverleggend en uiterst concreet initiatief dat uit deze visie voortvloeit is **MijnBureau**, ontwikkeld door experts van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) in samenwerking met instanties als SSC-ICT en Defensie⁴. Binnen de rijksoverheid realiseerde men dat de toenemende en blinde afhankelijkheid van gesloten, commerciële samenwerkingsplatforms (zoals Microsoft Teams, Slack en WhatsApp) het bestuursapparaat buitengewoon kwetsbaar maakt en de archiveringsplicht (Wet open overheid, Woo) ernstig frustreert⁴.

"MijnBureau" fungeert als een productie-ready, open-source alternatief⁴. Het voorziet in een volledige suite voor documentbeheer, chat en videobellen, draaiend op overheidsservers en gestoeld op decentrale open protocollen zoals Matrix⁴. Dit initiatief, parallel aan soortgelijke overheidsprojecten zoals *LaSuite* in Frankrijk en *openDesk* in Duitsland (samen verenigd onder het DC-EDIC), illustreert dat het voor de overheid niet langer voldoende is om enkel te reguleren⁴. Echte digitale soevereiniteit impliceert dat weggeschoven keuzevrijheid — en de bijbehorende strategische noodzaak van open source — actief wordt herwonnen door het letterlijk *bouwen* en in gebruik nemen van eigen infrastructuur, ver weg van de datagrab van Amerikaanse of Chinese cloudbedrijven⁴.

De Architectuur van Eigenaarschap: De 'Public Stack' en Decentrale Protocollen

Om de systemische fouten van platformfeodalisme, AI-gevoede data-extractie en privacy-erosie duurzaam op te lossen, is de ontwikkeling van incidentele soevereine software alleen niet toereikend; de volledige architectuur van het netwerk moet top-down en bottom-up opnieuw worden ontworpen. Waag Futurelab heeft als leidraad hiervoor het invloedrijke **Public Stack** model ontwikkeld. Dit ontwerp paradigma ontleedt de informatietechnologie in opeenvolgende lagen — van de fysieke bekabeling en besturingssystemen tot de algoritmes, cloud-infrastructuur, data-opslag, en de gebruikersinterfaces³. Binnen de Public Stack wordt voor iedere laag systematisch geëvalueerd of deze ten dienste staat van publieke waarden, is onderworpen aan democratisch toezicht en transparantie, en gebaseerd is op duurzame, non-extractieve bedrijfsmodellen die de rechten van de consument en planeet respecteren³. De kernstrategie om deze *Stack* te realiseren, ligt in het doorbreken van de kunstmatige datasilo's door de massale adoptie van decentrale en gefedereerde open protocollen. Deze technologieën herdefiniëren de traditionele relatie tussen data, identiteit en de applicatie fundamenteel.

Datasoevereiniteit via de Datakluis: Solid

In het dominante model worden persoonlijke gegevens onlosmakelijk gekoppeld aan en gemonopoliseerd door de applicaties die we gebruiken; onze sociale graaf zit vast in Facebook, onze zoekgeschiedenis in Google, ons netwerk in LinkedIn. Om deze wurgende verstrengeling te doorbreken, ontwierp Sir Tim Berners-Lee, de oorspronkelijke bedenker van het World Wide Web, het **Solid**-protocol (Social Linked Data)⁶⁴.

Solid introduceert het baanbrekende concept van persoonlijke online datakluisen (Personal Data Stores of *Pods*). Binnen deze architectuur genereert en slaat de gebruiker al zijn of haar gegevens — variërend van medische dossiers en financiële transacties tot agenda's, sociale media-interacties en werkdocumenten — onafhankelijk op in een decentrale kluis, gehost bij een aanbieder naar keuze of lokaal⁶⁵. Applicaties veranderen van logge data-eigenaren in lichte interfaces; een ontwikkelaar bouwt een applicatie en moet via standaardprotocollen toestemming (*consent*) vragen om in te loggen op de Solid-Pod van de gebruiker en specifieke elementen te lezen of te schrijven⁶⁵. Bij onvrede trekt de gebruiker de toegangsrechten van de applicatie simpelweg in, waarbij de waardevolle brondata altijd behouden blijft⁶⁵.

De revolutionaire potentie van Solid wordt momenteel in de praktijk bewezen in het vooruitstrevende ecosysteem van de **Vlaamse Datakluis**, dat wordt gefaciliteerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (*athumi*)⁶⁸. Om economische innovatie en gegevensdeling te stimuleren zonder concessies te doen aan privacy, heeft de Vlaamse overheid, in samenwerking met het technologiebedrijf Inrupt (van Berners-Lee), een grootschalige, toekomstbestendige Solid-infrastructuur uitgerold⁶⁸. Dit resulteert in robuuste, privacyversterkende use cases:

- **Diploma Delen (My Professional Data):** Een burger kan zijn geverifieerde, officiële diploma's (afkomstig uit overheidssystemen) opslaan in zijn Pod en hiertoe veilig en tijdelijk toegang verlenen aan een particulier wervingsbureau tijdens een sollicitatie, zonder tussenkomst van onnodige paperassen of fraudegevoelige scans⁶⁸.
- **Loongegevens (Payroll Data):** In plaats van een volledige, overcomplete salarisstrook in te sturen voor de goedkeuring van een hypotheek of huurcontract, kan een gebruiker via Solid uitsluitend toegang verlenen tot het benodigde bruto maandsalaris (granulaire datadeling). Deze gegevens worden cryptografisch geverifieerd zonder onnodige medische of gezinsspecifieke data vrij te geven⁶⁸.

Ondanks deze koploperspositie toont de academische praktijk aan dat massale commerciële adoptie van Solid nog stuit op taaie hindernissen. De uitdagingen omvatten enterprise-brede schaalbaarheid van servers, de steile leercurve van het Resource Description Framework (RDF), de zoektocht naar gebruiksvriendelijke implementaties van gedecentraliseerde authenticatieprotocollen (WebID-OIDC), en het risico dat bedrijven niet bereid zijn hun verdienmodellen aan te passen en mee te migreren naar een landschap waar de gebruiker de controle heeft⁶⁵.

Sociale Decentralisatie: Fediverse, AT Protocol en Matrix

Op het gebied van sociale netwerken, informatieconsumptie en realtime communicatie manifesteert de Public Stack zich door open protocollen die de netwerkeffecten van gecentraliseerde platforms ontwrichten en democratiseren. Er zijn momenteel drie prominente

systemen die strijden om de standaard voor het nieuwe, soevereine web:

1. **ActivityPub en het Fediverse:** Dit door het W3C gestandaardiseerde protocol functioneert conceptueel vergelijkbaar met e-mailinfrastructuur en vormt de ruggengraat van het *Fediverse* (met platforms zoals Mastodon en PeerTube)⁷². Een gebruiker opent een account op een specifieke en onafhankelijke server (instantie). Via een open standaard (gebaseerd op het JSON-LD ActivityStreams formaat) communiceert deze server met de 'inbox' en 'outbox' van gebruikers op willekeurige andere servers, wat resulteert in een wijdivertakt netwerk dat eigendom is van de gemeenschap⁷³. Bestuur, dataopslag en identiteit vallen volledig onder de soevereiniteit van de specifieke instantiebeheerder, wat zorgt voor extreem fijnmazige en gelokaliseerde moderatiemodellen en het weren van ongewenst AI-gegenereerd materiaal indien nodig⁷⁴.
2. **Het AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol):** Ontwikkeld door Bluesky PBC, hanteert dit protocol een meer flexibel, webachtig conceptueel model in vergelijking met ActivityPub⁷⁴. De identiteit van de gebruiker (op basis van Decentralized Identifiers, of DIDs) en de ruwe sociale data (opgeslagen op Personal Data Servers, of PDS) zijn volledig gescheiden van de applicaties of interfaces die deze data weergeven⁷⁴. De clients (of AppViews) fungeren slechts als *aggregators* of indexeerders over het open ATmosphere-netwerk, waarbij de gebruiker op ieder moment kan switchen naar een interface met een ander moderatie- of curatie-algoritme, zonder zijn volgers of content te verliezen⁷⁴. Het draait hiermee op transparantie van het algoritme en draagbaarheid van data⁷⁴.
3. **Matrix Protocol:** Waar de voorgaande protocollen zijn ingericht voor asynchrone microblogging en tijdlijnen, is het Matrix-protocol ontworpen voor naadloze, robuuste en federatieve real-time communicatie⁷⁷. Het blinkt uit in de synchronisatie van datastatus over servers (State synchronisation) en ondersteunt diepe, ingebouwde end-to-end encryptie (E2EE) voor chat, spraak en video⁷⁷. Hierdoor wordt het breed omarmd door overheden en instanties (waaronder de basis voor *MijnBureau*) voor toepassingen waarbij soevereiniteit over zwaar beveiligde data een absolute voorwaarde is⁷⁷.

Architectonische Vergelijking van Decentrale Netwerkprotocollen

Eigenschappen	ActivityPub	AT Protocol	Matrix Protocol
 Primaire Usecase	Sociale netwerken (microblogging, content delen)	Sociale netwerken met algoritmische controle	Real-time communicatie (chat, VoIP)
 Identiteitsbeheer	Gekoppeld aan serverdomein (bijv. @user@domain.com), gebruikt WebFinger voor discovery	Draagbare DID's voor gedecentraliseerde identiteit	Gekoppeld aan serverdomein maar draagbaar; user ID formaat is @user:domain.com
 Moderatiemodel	Moderatiebeleid op instance-niveau, aanpasbare filters en blokkades	Moderatie op gebruikers- en instance-niveau, aanpasbare algoritmes	Moderatie op kamerniveau, met granulaire rechten voor kamerbeheerders
 Conceptueel Model	Lijkt op e-mail: onafhankelijke servers die berichten naar elkaar sturen.	Lijkt op het web: onafhankelijke sites publiceren data, en indexers aggregeren dit in verschillende weergaven en apps.	Gefedereerd, met real-time gesynchroniseerde status tussen servers.

Terwijl ActivityPub zich richt op onafhankelijke, met elkaar communicerende servers (het e-mailmodel), scheidt het AT Protocol identiteit en algoritmes volledig van de hosting, en levert Matrix realtime, cryptografisch beveiligde synchronisatie, essentieel voor overheidstoepassingen.

Data sources: [Paul Stephen Borile](#), [Fediverse Report](#)

Voorbij Techniek: Data als Arbeid

Het hervormen van het internet reikt echter verder dan software-protocollen. Economen rond de RadicalxChange-beweging (zoals E. Glen Weyl) en Jaron Lanier wijzen erop dat de asymmetrie in data-eigenaarschap tenietgedaan kan worden door individuele data niet langer

als gratis 'bijproduct' van een platform te beschouwen, maar als een wezenlijke vorm van digitale arbeid (data labor) die financiële of maatschappelijke waarde vertegenwoordigt en de brandstof voor AI vormt⁷⁸. Zij pleiten voor de creatie van "data-vakbonden" of data-coöperaties: bemiddelende organisaties die namens hun leden op basis van collectieve onderhandelingen (collective bargaining) de voorwaarden, integriteitseisen en eventuele vergoedingen dicteren aan de grote AI-ontwikkelaars en datamonopsonies, teneinde de economische machtsbalans definitief te herstellen⁷⁸.

Conclusie: Een Nieuw Digitaal Sociaal Contract

Het huidige internet, ooit beschouwd als de ultieme katalysator voor vrije communicatie, is gradueel omgevormd en geperfectioneerd als een exploitatiemechanisme gedreven door de extractieve logica van het bewakingskapitalisme en platformfeodalisme. De meedogenloze proliferatie van generatieve AI en zelflerende taalmodellen functioneert hierbij niet als redder, maar als een vliegwielt dat de neerwaartse spiraal versnelt⁵. Niet alleen verdwijnt de traditionele webeconomie pijlsnel door Generative Engine Optimization en de destructieve opkomst van een afgeschermd "nul-klik" internet met betaalmuren, ook riskeren we een veel diepere, kwalitatieve ineenstorting van onze collectieve kennis¹⁷. Zodra AI onherroepelijk en stelselmatig getraind wordt op haar eigen iteratieve uitingen (Model Collapse) en onze publieke virtuele arena's blijvend vervuild raken door synthetische ruis en bot-manipulaties, lijdt onze gedeelde epistemologische veiligheid, alsmede het fragiele ecosysteem van het web, onomkeerbare schade²⁷.

Technologisch fatalisme is in deze fase echter ontoereikend en onnodig. Wat door verkeerd menselijk en economisch ontwerp binnen dertig jaar is afgebroken, kan door doelbewust ontwerp en collectieve politieke wilskracht op een fundamenteel gezondere basis worden hersteld. Een waardengedreven, decentraal architectuurfundament — weergegeven in het Public Stack-model — staat klaar en kan worden geëxecuteerd³. De benodigde softwareprotocollen, hoewel jong, bieden een haalbare uitweg: Solid voor het rigoureuze herstel van persoonlijke datasoevereiniteit⁶⁵, en uiterst succesvolle gefedereerde of decentrale protocollen zoals Matrix, ActivityPub en AT Protocol voor onafhankelijke, niet-gemanipuleerde massacommunicatie⁷⁴. Tegelijkertijd raakt het ongebreidelde data-parasitisme ingedamd door scherpe, handhaafbare regelgeving vanuit toezichthouders zoals de EDPB, die afdwingt dat de verstrengeling van AI en privédata in toenemende mate onderworpen is aan harde eisen voor gegevensbescherming, waarbij het weigeren van compliance kan resulteren in volledige algoritmische destructie van besmette modellen³⁸.

Structurele beleidsinitiatieven zoals de Nederlandse Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en het Europese investeringsvehikel DC-EDIC onderstrepen dat overheden eindelijk bereid zijn hun rol te vervullen. Zij weigeren langer slechts reactief de excessen van Big Tech te reguleren, en nemen de verantwoordelijkheid om als actieve pioniers te bouwen aan de soevereine, publieke infrastructuur van de toekomst — bewijzen hiervoor zijn robuuste open-source werkomgevingen zoals MijnBureau⁴. Het opeisen en bestendigen van digitale soevereiniteit is daarmee niet langer gereduceerd tot een louter abstract academisch concept of een niche-vraagstuk voor privacy-activisten en tech-utopisten. Het is, op de drempel van

een ongekend AI-tijdperk, onherroepelijk uitgegroeid tot de beslissende politiek-economische en burgerlijke opdracht van dit decennium: de expliciete weigering om ons collectieve digitale leven en denkvermogen te reduceren tot onvrije parameters in een AI-model, en de doelgerichte wederopbouw van het internet als een rechtvaardig, autonoom en gedemocratiseerd publiek domein.

Geciteerd werk

1. Het internet is stuk,
<https://waag.org/sites/waag/files/2025-02/MarleenStikker-HetInternetIsStuk.pdf>
2. Het internet is stuk, ziet Marleen Stikker: 'Je kunt niet meer uitloggen' - Vrij Nederland, <https://www.vn.nl/het-internet-is-stuk-marleen-stikker>
3. Public Stack: samen herbouwen we het internet - PublicSpaces,
<https://publicspaces.net/2020/12/16/public-stack/>
4. Digitale soevereiniteit: 'Zonder keuzevrijheid ben je ontzettend kwetsbaar' | Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie,
<https://www.rijksorganisatieodi.nl/actueel/nieuws/2026/06/23/digitale-sovereiniteit-zonder-keuzevrijheid-ben-je-ontzettend-kwetsbaar>
5. POV: How generative AI is changing surveillance capitalism - Fast Company,
<https://www.fastcompany.com/90871955/how-generative-ai-is-changing-surveillance-capitalism>
6. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power - Book - Faculty & Research,
<https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=56791>
7. Shoshana Zuboff on the Undetectable, Indecipherable World of Surveillance Capitalism,
<https://www.cigionline.org/articles/shoshana-zuboff-undetectable-indecipherable-world-surveillance-capitalism/>
8. Digital surveillance capitalism and cities: data, democracy and activism - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/385789464_Digital_surveillance_capitalism_and_cities_data_democracy_and_activism
9. The Geopolitics of Surveillance Capitalism - Harvard Kennedy School,
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/2025-10/25_Kilic_Tech_Paper_0.pdf
10. FEUDALISM RELOADED?,
https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/111169403/Feudalism_Reloaded_Final.pdf
11. How are Varoufakis' "techno-feudal" platforms different in any way from supermarkets and malls? : r/Marxism - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Marxism/comments/1qsbjbl/how_are_varoufakis_techno_feudal_platforms/
12. 101 PRIVACY AS CONTEXTUAL INTEGRITY Helen Nissenbaum* I. INTRODUCTION - Applied Cryptography Group,
<https://crypto.stanford.edu/portia/papers/RevnissenbaumDTP31.pdf>
13. Technology as uncharted territory: Contextual integrity and the notion of AI as

- new ethical ground - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2412.05130?>
14. AI's Regulatory Challenge: Avoiding the Pitfalls of Past Mistakes, <https://journals.library.columbia.edu/index.php/stlr/blog/view/583>
 15. Cory Doctorow explains the "enshittification" of internet platforms (e.g., Twitter, Facebook, YouTube, TikTok). The mechanism also seems highly relevant to US healthcare. : r/medicine - Reddit, https://www.reddit.com/r/medicine/comments/10hyf7m/cory_doctorow_explains_the_enshittification_of/
 16. The Dual Decays of Enshittification | TechPolicy.Press, <https://www.techpolicy.press/the-dual-decays-of-enshittification/>
 17. Generative Engine Optimization (GEO): The Mechanics, Strategy, and Economic Impact of the Post-Search Era - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/398120277_Generative_Engine_Optimization_GEO_The_Mechanics_Strategy_and_Economic_Impact_of_the_Post-Search_Era
 18. What is Generative Engine Optimization? GEO vs AEO vs SEO Guide 2026 - Jasper.ai, <https://www.jasper.ai/blog/geo-aeo>
 19. Generative Engine Optimization (GEO) explained - Evergreen Media®, <https://www.evergreen.media/en/guide/generative-engine-optimization/>
 20. What is Generative Engine Optimization (GEO) and how does it differ from SEO? - Contentful, <https://www.contentful.com/blog/generative-engine-optimization-seo/>
 21. 98+ Generative Engine Optimization (GEO) Statistics for 2026 [Expert Analysis], <https://marketingltb.com/blog/statistics/generative-engine-optimization-statistics/>
 22. [2509.08919] Generative Engine Optimization: How to Dominate AI Search - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2509.08919>
 23. Generative Engine Optimization (GEO): The 2026 Guide to AI Search Visibility - LLMrefs, <https://llmrefs.com/generative-engine-optimization>
 24. 1 Introduction - arXiv, <https://arxiv.org/html/2503.03150v2>
 25. Position: Model Collapse Does Not Mean What You Think - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2503.03150>
 26. [2410.12954] A Note on Shumailov et al. (2024): 'AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data' - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2410.12954>
 27. (PDF) AI models collapse when trained on recursively generated data - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/382526401_AI_models_collapse_when_trained_on_recursively_generated_data
 28. Model collapse - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Model_collapse
 29. (PDF) Author Correction: AI models collapse when trained on recursively generated data, https://www.researchgate.net/publication/390064111_Author_Correction_AI_models_collapse_when_trained_on_recursively_generated_data
 30. AI models collapse when trained on recursively generated data - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39048682/>

31. How AI systems trained on AI-generated data lead to erosion and collapse, <https://www.transparencycoalition.ai/news/this-is-how-ai-erosion-and-collapse>
32. Between the Self and Signal: The Dead Internet & a Crisis of Perception, https://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/4676/1/Between%20the%20Self%20and%20Signal%20__%20The%20Dead%20Internet%20%26%20a%20Crisis%20of%20Perception.pdf
33. We tasked Opus 4.6 using agent teams to build a C Compiler | Hacker News, <https://news.ycombinator.com/item?id=46903616>
34. Digital Psychology: Introducing a Conceptual Impact Model and the Future of Work, https://www.researchgate.net/publication/386006471_Digital_Psychology_Introducing_a_Conceptual_Impact_Model_and_the_Future_of_Work
35. (PDF) The practical ethics of bias reduction in machine translation: why domain adaptation is better than data debiasing - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/349849963_The_practical_ethics_of_bias_reduction_in_machine_translation_why_domain_adaptation_is_better_than_data_debiasing
36. Generative AI - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_AI
37. Environmental Impacts of AI - Oxford Academic, <https://academic.oup.com/edited-volume/63015/chapter/565953510?login=false>
38. The Right to Be Forgotten Is Dead: Data Lives Forever in AI | TechPolicy.Press, <https://www.techpolicy.press/the-right-to-be-forgotten-is-dead-data-lives-forever-in-ai/>
39. Ensuring and facilitating the exercise of data subjects' rights - CNIL, <https://www.cnil.fr/en/ensuring-and-facilitating-exercise-data-subjects-rights>
40. Machine Unlearning and the Right to Erasure - Transformational Leadership Training, <https://www.marvinuehara.com/ai-literacy-lesson-plans/ai-privacy-governance/machine-unlearning-and-the-right-to-erasure>
41. AI-Complex Algorithms and effective Data Protection Supervision - Effective implementation of data subjects' rights, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-01/d2-ai-effective-implementation-of-data-subjects-rights_en.pdf
42. The Right to be Forgotten in Pruning: Unveil Machine Unlearning on Sparse Models - arXiv, <https://arxiv.org/html/2507.18725v1>
43. Supporting Trustworthy AI Through Machine Unlearning - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11390766/>
44. EDPB Issues New Guidelines on AI Systems and Personal Data — Key Changes for EU Organisations - Measured Collective, <https://measuredcollective.com/edpb-ai-models-personal-data-gdpr-guidance/>
45. Attributes of Digital Sovereignty: A Conceptual Framework - Taylor & Francis, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2025.2521548>
46. Digital sovereignty for Europe - European Parliament, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI\(2020\)651992_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf)

47. Data sovereignty: A review, <https://d-nb.info/1282975056/34>
48. A Delimitation of Data Sovereignty from Digital and Technological Sovereignty - International Data Spaces, https://internationaldataspaces.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Hellmeier-et-al_A-Delimitation-of-Data-Sovereignty-from-Digital-and-Technological-Sovereignty-ECIS-2023.pdf
49. (PDF) A Delimitation of Data Sovereignty from Digital and Technological Sovereignty - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/370060138_A_Delimitation_of_Data_Sovereignty_from_Digital_and_Technological_Sovereignty
50. Will the real data sovereign please stand up? An EU policy response to sovereignty in data spaces - WUR eDepot, <https://edepot.wur.nl/670804>
51. Leveraging the Interplay of AI Act and DMA for Sovereign EU Defence Applications, <https://eugovlab.com/leveraging-the-interplay-of-ai-act-and-dma-for-sovereign-eu-defence-applications/>
52. European Digital Infrastructure Consortium - EDIC | Shaping Europe's digital future, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/edic>
53. EC launches DC-EDIC to strengthen digital sovereignty, <https://www.nldigitalgovernment.nl/news/ec-launches-dc-edic-to-strengthen-digital-sovereignty/>
54. Public Digital Infrastructure - Open Future Foundation, <https://openfuture.eu/our-work/public-digital-infrastructure/>
55. Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium - Opensourcwerken, <https://opensourcewerken.nl/attachment/entity/ac99644d-ca8b-4e71-9a07-33b22d3fa6c4>
56. Digital Commons EDIC, <https://digital-commons-edic.eu/>
57. What the launch of the Digital Commons EDIC means for Digital Europe Programme projects - DEDEP.eu, <https://dedep.eu/news/what-launch-digital-commons-edic-means-digital-europe-programme-projects>
58. Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren - Digitale Overheid, <https://www.digitaleoverheid.nl/document/werkagenda-waardengedreven-digitaliseren/>
59. Werkagenda Waardengedreven digitaliseren - Open Overheid, <https://www.open-overheid.nl/documenten/2023/03/31/werkagenda-waardengedreven-digitaliseren>
60. Kamerstuk 26643, nr. 940 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-940.html>
61. De nieuwe Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren - NLdigital, <https://www.nldigital.nl/nieuws/de-nieuwe-werkagenda-waardengedreven-digitaliseren/>
62. Aan Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Van Digitale Samenleving 2 Verzending Kamerbrief en Werkagenda Wa - Tweede Kamer,

- <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D45424>
63. Public Stack: het alternatieve internet - Waag Futurelab,
<https://waag.org/nl/project/public-stack-het-alternatieve-internet/>
 64. About Solid Project | Tim Berners-Lee - Inrupt, <https://www.inrupt.com/solid>
 65. Solid: A Platform for Decentralized Social Applications Based on Linked Data - Essam Mansour, http://emansour.com/research/lusail/solid_protocols.pdf
 66. Exploring Decentralized Computing Using Solid and IPFS for Social Media Applications - ScholarWorks@UARK,
<https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1137&context=csceuh>
 67. Solid Pods: A Promising Approach to Enhance Users' Perception of Data Transparency and Control - Oxford Academic,
<https://academic.oup.com/iwc/advance-article/doi/10.1093/iwc/iwaf017/8110646>
 68. Flanders Government strengthens a trusted data economy with Inrupt's Enterprise Solid Server,
<https://www.inrupt.com/case-study/flanders-strengthens-trusted-data-economy>
 69. Vertrouwen by Design | Vlaanderen.be - Vlaamse overheid,
<https://www.vlaanderen.be/vertrouwen-by-design>
 70. Towards a Research Agenda for Personal Data Spaces: Synthesis of a Community Driven Process - Biblio,
<https://backoffice.biblio.ugent.be/download/8765470/8765480>
 71. Making personal data Solid - School of Computer Science and Statistics: Publications,
<https://publications.scss.tcd.ie/theses/diss/2022/TCD-SCSS-DISSERTATION-2022-043.pdf>
 72. Can This Platform Survive? Governance Challenges for the Fediverse - International Journal of Communication,
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/22254/4864>
 73. Open Risk White Paper Connecting the Dots: Tensor Representations of ActivityPub Networks,
https://www.openriskmanagement.com/post-media/2024/02/OpenRiskWP15_020224.pdf
 74. A conceptual model of ATProto and ActivityPub - The Fediverse Report,
<https://fediversereport.com/a-conceptual-model-of-atproto-and-activitypub/>
 75. A Comparative Analysis of Decentralized Social Protocols | by Justin McAfee | 1kxnetwork,
<https://medium.com/1kxnetwork/a-comparative-analysis-of-decentralized-social-protocols-84914d9fca83>
 76. An evidence-based and critical analysis of the Fediverse decentralization promises - arXiv, <https://arxiv.org/html/2408.15383v1>
 77. Social media protocols comparison - Paul Stephen Borile,
<https://www.paulstephenborile.com/2024/11/social-media-protocols-comparison/>
 78. Should We Treat Data as Labor? Moving beyond "Free" - IDEAS/RePEc,
<https://ideas.repec.org/a/aea/apandp/v108y2018p38-42.html>
 79. A database of AI and algorithmic management in collective bargaining agreements,

<https://www.uni-europa.org/news/a-database-of-ai-and-algorithmic-management-in-collective-bargaining-agreements/>